

2025-2026 学年第一学期九年级化学第一次测试

一、选择题(共 16 分，其中 1-8 每题只有 1 个正确选项，9-12 为不定项选择)

1. 以下属于结晶水合物的是

- A. 氯化钠 B. 胆矾 C. 硝酸钾 D. 碳酸钙

【答案】B

【解析】

【详解】A、氯化钠不含结晶水，不属于结晶水合物，故选项错误；

B、胆矾是五水硫酸铜的俗称，属于结晶水合物，故选项正确；

C、硝酸钾不含结晶水，不属于结晶水合物，故选项错误；

D、碳酸钙不含结晶水，不属于结晶水合物，故选项错误。

故选 B。

2. 下列措施能改变某固体物质溶解度的是

- A. 搅拌 B. 增加溶质 C. 加热 D. 把溶质研细

【答案】C

【解析】

【详解】固体物质的溶解度受物质的性质、溶剂的性质及温度的影响。故选 C。

3. 溶解度曲线是溶解度表示方法之一。曲线上任意一点表示的是

- A. 溶液达到饱和时溶解的溶质的质量
B. 一定温度和一定质量的溶剂里溶解的溶质的质量
C. 该温度时，100 g 溶剂里溶解的溶质的质量
D. 该温度时，溶液处于饱和状态

【答案】D

【解析】

【详解】A、溶解度是指在一定的温度下，100g 的溶剂中加入某种物质，达到饱和状态时所溶解的溶质的质量，错误；

B、必须要达到饱和状态，错误；

C、要达到饱和状态，错误；

D、该温度时，溶液处于饱和状态，正确。故选 D。

4. 将 2.5 g 硼酸在 20℃ 时溶于 50 g 水中即达到饱和，则一般把这种物质 溶解性划分为

- A. 易溶物质 B. 可溶物质 C. 微溶物质 D. 难溶物质

【答案】B

【解析】

【详解】物质的溶解性是根据在 20℃（室温）时的溶解度来划分的，

溶解度	>10g	1g~10g	0.01g~1g	<0.01g
溶解性	易溶物质	可溶物质	微溶物质	难溶物质

由于 20℃时，2.5 g 硼酸溶于 50 g 水中即达到饱和，则 100g 水中最多能溶解 5g，即 20℃时该物质的溶解度为 5g，介于 1g~10g 之间，故属可溶物质，故选 B。

5. 已知 40℃时氯化钾的溶解度为 40g，则在 40℃时的氯化钾饱和溶液中，溶质质量：溶剂质量：溶液质量等于

- A. 2：5：7 B. 2：7：5 C. 7：2：5 D. 5：7：2

【答案】A

【解析】

【详解】40℃时，氯化钾的溶解度是 40g，其涵义是 40℃时，100g 水中最多溶解 40g 氯化钾，溶液达到饱和状态；则 40℃时氯化钾的饱和溶液中溶质、溶剂、溶液之间的质量比=40g:100g:(40g+100g)=2:5:7。故选 A。

6. 将 20℃时 131.6gKNO₃ 饱和溶液蒸干，得到 31.6gKNO₃，则 20℃时 KNO₃ 的溶解度是

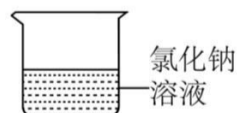
- A. 131.6g B. 31.6g C. 100g D. 68.4g

【答案】B

【解析】

【详解】将 20℃时 131.6gKNO₃ 饱和溶液蒸干，得到 31.6gKNO₃，则 131.6g-31.6g=100g 水中溶解 31.6g 硝酸钾恰好达到饱和，所以 20℃时 KNO₃ 的溶解度是 31.6g。故选 B。

7. 20℃，氯化钠的溶解度为 36 克/100 克水。能证明下图烧杯中是氯化钠饱和溶液的实验是



- A. 称量溶液质量为 136 克
B. 加入氯化钠，有固体不溶
C. 恒温蒸发，有固体析出

D. 测得溶质和溶剂的质量比为 9:25

【答案】D

【解析】

【详解】A、称量溶液质量为 136 克，不能说明该溶液是饱和溶液，比如 20℃时 120g 水溶 16g 氯化钠，不是饱和溶液，故选项错误；

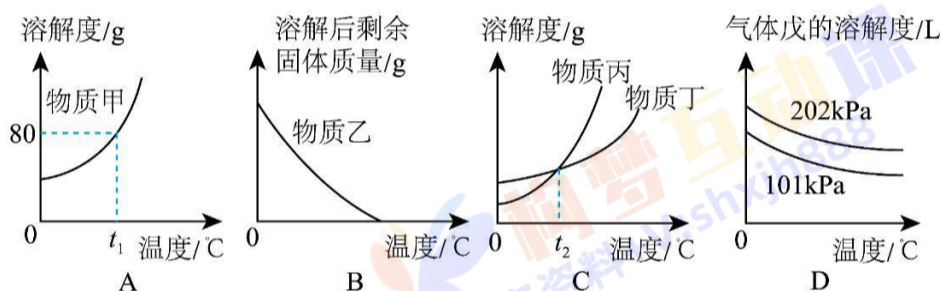
B、加入氯化钠，有固体不溶，不能说明是饱和溶液，加入氯化钠溶一部分，剩一部分不溶，原溶液不是饱和溶液，故选项错误；

C、恒温蒸发，有固体析出，原溶液不是饱和溶液，恒温蒸发也会析出固体，故选项错误；

D、20℃，氯化钠的溶解度为 36 克/100 克水，溶质和溶剂的质量比=36g: 100g=9:25，能证明是饱和溶液，故选项正确；

故选：D。

8. 根据图，判断下列说法正确的是



A. t_1 ℃时，50g 甲能完全溶于 50g 水

B. 乙的溶解度随温度升高而降低

C. t_2 ℃时，丙和丁的溶解度相同

D. 加压或升温能增加戊的溶解度

【答案】C

【解析】

【详解】A、由图 A 可知， t_1 ℃时甲的溶解度是 80g，即 100g 水最多溶解 80g 甲，那么 50g 水最多溶解 40g 甲，所以 50g 甲不能完全溶于 50g 水，A 错误；

B、由图 B 可知，温度升高，溶解后剩余固体质量减少，即溶液中溶质质量增大，说明乙的溶解度随温度升高而增大，B 错误；

C、由图 C 可知， t_2 ℃时丙和丁溶解度曲线相交，说明此温度下丙和丁的溶解度相同，C 正确；

D、由图 D 可知，温度升高，戊的溶解度减小；压强增大，戊的溶解度增大，所以升温不能增加戊的溶解度，D 错误。

故选 C。

第 9~12 题，不定项选择。

9. 一定能增大二氧化碳在水中溶解度的操作是

- A. 升温 B. 加压 C. 降温加压 D. 升温加压

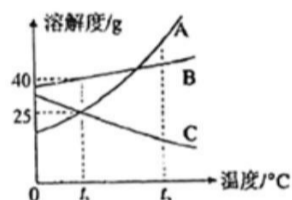
【答案】C

【解析】

【详解】气体的溶解度主要受温度和压强的影响，气体的溶解度随温度的升高而减小，随着压强的增大而增大，因此一定能增大二氧化碳在水中溶解度的操作是降温加压。

故选 C。

10. 如图为 A、B、C 三种物质的溶解度曲线，请据图判断下列叙述中不正确的是



- A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，B 物质的溶解度为 40
B. $t_2^\circ\text{C}$ 时，三种物质的溶解度由大到小的顺序为： $A > B > C$
C. 要将 C 的不饱和溶液转化为饱和溶液可以采取降温的方法
D. 要使 A 从其热饱和溶液中析出，可采用降温结晶法

【答案】AC

【解析】

【详解】A、溶解度的单位是克，故说法错误，符合题意；

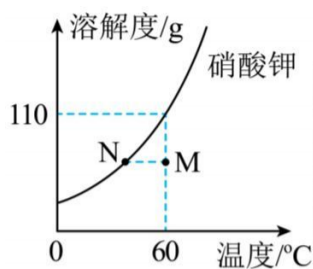
B、由 $t_2^\circ\text{C}$ 时三种物质在曲线中的位置关系可以看出，三种物质的溶解度由大到小的顺序为： $A > B > C$ ，说法正确，不符合题意；

C、C 物质的溶解度随着温度的升高而减小，故要将 C 的不饱和溶液转化为饱和溶液可以采取升温的方法，说法错误，符合题意；

D、A 物质的溶解度受温度影响变化较大，要使 A 从其热饱和溶液中析出，可采用降温结晶的方法，说法正确，不符合题意；

故选 AC。

11. 如图是硝酸钾的溶解度曲线。下列说法不正确的是



- A. 硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大
- B. 60°C 时, M 点的硝酸钾溶液是不饱和溶液
- C. 降低温度可以使硝酸钾溶液的状态从 M 点转化为 N 点
- D. 60°C 时, 向 50g 水中加入 60g 硝酸钾, 所得溶液的质量是 110g

【答案】D

【解析】

【详解】A、由图可知, 硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大, 选项 A 正确;

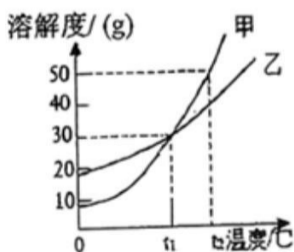
B、 60°C 时, 图中 M 点位于硝酸钾溶解度曲线的下方, 没有达到饱和状态, 该硝酸钾溶液是 60°C 时的不饱和溶液, 选项 B 正确;

C、 60°C 时, 图中 M 点溶液是硝酸钾的不饱和溶液, 降低温度可以使硝酸钾的溶解度减小, 当温度降低到硝酸钾溶解度曲线上 N 点对应温度时, 溶液就由原来的不饱和状态转化为饱和状态, 即从 M 点转化为 N 点 (M 点和 N 点对应的硝酸钾数值相等), 选项 C 正确;

D、由图可知, 60°C 时硝酸钾的溶解度是 110g, 因此向 50g 水中加入 60g 硝酸钾, 只能溶解 55g, 所得溶液的质量是: $55\text{g}+50\text{g}=105\text{g}$, 选项 D 不正确。

故选 D。

12. 甲、乙两物质的溶解度曲线如图所示。下列叙述中正确的是



- A. 甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度
- B. $t_1^{\circ}\text{C}$ 时, 甲、乙两物质溶液的质量相等
- C. $t_2^{\circ}\text{C}$ 时, 将等质量的甲、乙配成饱和溶液, 需要的水质量: 甲 < 乙
- D. $t_2^{\circ}\text{C}$ 时, 分别在 100g 水中溶解 20g 甲、乙, 同时降低温度, 甲先达到饱和

【答案】 CD

【解析】

【详解】 A、比较物质的溶解度时，需要指明温度，温度不能确定，溶解度也不能确定，故选项说法不正确；
B、没有指明溶液的状态是否饱和及溶剂或溶质的质量，无法确定溶液的质量，故选项说法不正确；
C、 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度，所以将等质量的甲、乙配成饱和溶液，需要的水质量：甲<乙，故选项说法正确；
D、 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，分别在 100 g 水中各溶解 20 g 甲、乙，均不饱和，同时降低温度，由图示可知：甲的溶解度先达到 20g，因此甲先达到饱和，故选项说法正确。

故选 CD。

二、简答题(共 34 分)

13. 已知 KNO_3 和 KCl 在不同温度时的溶解度如表所示，请回答下列问题：

温度/ $^{\circ}\text{C}$		0	10	20	30	40	50	60	70
溶解度/g	KNO_3	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110	138
	KCl	27.6	31.0	34.0	37.0	40.0	42.6	45.5	48.3

(1) 溶解度随温度变化较大的物质是_____， 20°C 时 KNO_3 的溶解度为_____g，取 20°C 时 20g KNO_3 溶解在 50g 水中，得到溶液的质量为_____g。

(2) 分析表中数据可知， KNO_3 和 KCl 在某一温度时具有相同的溶解度 x，则 x 取值范围_____(用 “<” “=” “>” “ $\geq$ ” “ $\leq$ ”)。

(3) 40°C 时，将 140g KCl 的饱和溶液恒温蒸发 10g 水后，析出 KCl 晶体的质量为_____g。

(4) 要使硝酸钾的不饱和溶液转化为饱和溶液，方法是_____。(写出一种即可)

(5) 某 KNO_3 样品中含有少量的 KCl ，提纯 KNO_3 的方法是_____。

(6) 若将 20°C 时的饱和 KNO_3 溶液和饱和 KCl 溶液等质量混合后。以下分析正确的是_____。(两者的溶解度互不影响，且不反应)

A. 混合后的溶液分别是 KNO_3 和 KCl 的饱和溶液

B. 混合后的溶液分别是 KNO_3 和 KCl 的不饱和溶液

C. 如将混合溶液降温到 0°C 时，只有 KNO_3 析出晶体

【答案】 (1) ①. KNO_3 ②. 31.6 ③. 65.8

(2) $34.0\text{g} < x < 37.0\text{g}$

(3) 4 (4) 加溶质 (蒸发溶剂或降温) (5) 降温结晶 (6) BC

【解析】

【小问 1 详解】

根据表格数据可知，溶解度随温度变化较大的物质是 KNO_3 ；

20℃时 KNO_3 的溶解度为 31.6g；

20℃取 20g KNO_3 溶解在 50g 水中，只有 $31.6\text{g} \div 2 = 15.8\text{g}$ 硝酸钾溶解，则得到溶液的质量为 $15.8\text{g} + 50\text{g} = 65.8\text{g}$ ；

【小问 2 详解】

根据表格数据，20℃时，硝酸钾的溶解度 (31.6g) < 氯化钾的溶解度 (34.0g)，30℃时，硝酸钾的溶解度 (45.8g) > 氯化钾的溶解度 (37.0g)，故 KNO_3 和 KCl 在 20℃~30℃时具有相同的溶解度，则 x 取值范围是 $34.0\text{g} < x < 37.0\text{g}$ ；

【小问 3 详解】

40℃时，氯化钾的溶解度为 40g，即 100g 水中最多能溶解 40g 氯化钾，达到饱和状态，10g 水中溶解 4g 氯化钾达到饱和，故将 140g KCl 的饱和溶液恒温蒸发 10g 水后，析出 KCl 晶体的质量为 4g；

【小问 4 详解】

根据表格数据可知，硝酸钾的溶解度随温度的升高明显增大，则要使硝酸钾的不饱和溶液转化为饱和溶液方法有：加溶质，蒸发溶剂，降温；

【小问 5 详解】

硝酸钾和氯化钾的溶解度都随温度的升高而增大，且硝酸钾变化较大，氯化钾变化较小，故 KNO_3 样品中含有少量的 KCl ，提纯 KNO_3 的方法是降温结晶；

【小问 6 详解】

A、若将 20℃时的饱和 KNO_3 溶液和饱和 KCl 溶液等质量混合，混合后硝酸钾和氯化钾的质量都不变，但水的质量增加了，所以混合后的溶液分别是 KNO_3 和 KCl 的不饱和溶液，选项错误；

B、由 A 分析可知，选项正确；

C、将 20℃时的饱和 KNO_3 溶液和饱和 KCl 溶液等质量混合，若将混合溶液降温到 0℃时，溶液中只有硝酸钾析出 (假设混合前溶液质量均为 100g，根据 20℃两者的溶解度，则 100g 硝酸钾的饱和溶液中溶质质量

和溶剂质量分别为： $100\text{g} \times \left(\frac{31.6\text{g}}{31.6\text{g} + 100\text{g}} \times 100\% \right) \approx 24\text{g}$ 、 $100\text{g} - 24\text{g} = 76\text{g}$ ，100g 氯化钾的饱和溶液中溶

质质量和溶剂质量分别为： $100\text{g} \times \left(\frac{34\text{g}}{34\text{g} + 100\text{g}} \times 100\% \right) \approx 25.4\text{g}$ 、 $100\text{g} - 25.4\text{g} = 74.6\text{g}$ ，则混合溶液中水的

总量为 $76\text{g} + 74.6\text{g} = 150.6\text{g}$ ，根据 0°C 两者的溶解度，则此时溶液中最多能溶解的硝酸钾质量为：

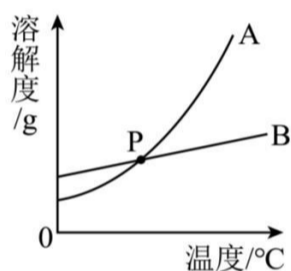
$$150.6\text{g} \times \frac{13.3}{100\text{g}} \approx 20\text{g}, 20\text{g} < 24\text{g}, \text{ 则有硝酸钾析出, 则此时溶液中最多能溶解的氯化钾质量为:}$$

$$150.6\text{g} \times \frac{27.6}{100\text{g}} \approx 41.6\text{g}, 41.6\text{g} > 25.4\text{g}, \text{ 则没有氯化钾析出), 选项正确;}$$

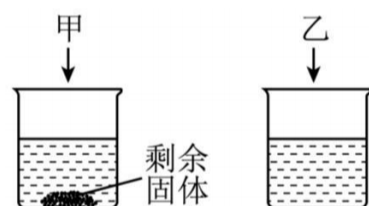
故选 BC。

14. NaCl 和 KNO_3 在不同温度时的溶解度如下：

温度/ $^\circ\text{C}$		0	10	20	30	40	50	60
溶解度 /g	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0	37.3
	KNO_3	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110



①右图是 NaCl 和 KNO_3 的溶解度曲线，则 A 线表示的是_____溶解度曲线。P 点表示_____，该点的温度范围是_____。



② 20°C 时， 136g 饱和食盐水，蒸发 10g 水后，再降温到 20°C ，可析出 NaCl 晶体的质量为_____g。

③ 30°C 时，在两个各盛有 100g 水的烧杯中，分别加入相同质量的氯化钠和硝酸钾，充分溶解后，其结果如右下图所示，加入的甲物质是_____，得到是_____（填“饱和溶液”或“不饱和溶液”）。

④硝酸钾中含有少量氯化钠时，可通过配制热的饱和溶液，再_____、过滤的方法提纯，得到的滤液中所含溶质有_____。

【答案】 ①. KNO_3 ##硝酸钾 ②. 在某温度下 NaCl 与 KNO_3 溶解度相同 ③. $20^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ ④. 3.6 ⑤. NaCl##氯化钠 ⑥. 饱和溶液 ⑦. 降温结晶##冷却热饱和溶液 ⑧. NaCl 与 KNO_3

【解析】

【详解】①通过溶解度曲线可知，A 物质的溶解度受温度影响较大，所以 A 线表示的是 KNO_3 溶解度曲线，P 点表示在某温度下 NaCl 与 KNO_3 溶解度相同，氯化钠在 $20^\circ\text{C}\sim 30^\circ\text{C}$ 时，从 36g 增加到 36.3g，硝酸钾在 $20^\circ\text{C}\sim 30^\circ\text{C}$ 时，从 31.6g 增加到 45.8g，所以该点的温度范围是： $20^\circ\text{C}\sim 30^\circ\text{C}$ ；

② 20°C 时，氯化钠的溶解度是 36g，所以 136g 饱和食盐水，蒸发 10g 水后，再降温到 20°C ，可析出 NaCl 晶体的质量为 3.6g；

③ 30°C 时，氯化钠的溶解度小于硝酸钾的溶解度，所以在两个各盛有 100g 水的烧杯中，分别加入相同质量的氯化钠和硝酸钾，充分溶解后，其结果如图 2 所示，加入的甲物质是氯化钠，得到的是饱和溶液；

④硝酸钾 溶解度受温度影响较大，氯化钠的溶解度受温度影响较小，所以硝酸钾中含有少量氯化钠时，可通过配制热的饱和溶液，再降温结晶、过滤的方法提纯，得到的滤液中所含溶质有 NaCl 与 KNO_3 。

15. 某实验小组对不同条件下的硝酸钾的溶解情况进行了以下实验。

在甲乙丙三个烧杯中放入 20g 硝酸钾晶体，再分别加入 50.0g 冷水、热水与酒精，充分搅拌后（保持各自的温度不变），结果如下图所示。

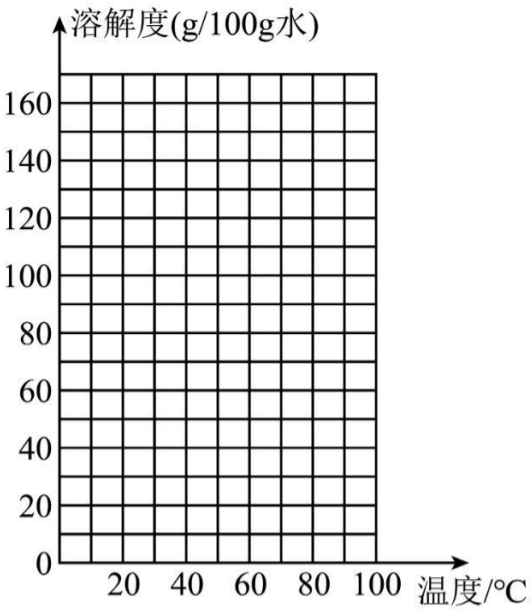


(1) 甲烧杯中溶液是_____（填“饱和”或“不饱和”）溶液。

(2) 由以上实验可得出结论：影响物质溶解度的因素有_____、_____。

(3) 将乙烧杯中的溶液降温到 $t_1^\circ\text{C}$ 时恰好饱和，硝酸钾的溶解度是_____g/100g 水。再往乙烧杯中加入 10g 水，改变温度至 $t_2^\circ\text{C}$ 时，溶液又恰好达到饱和状态，则 t_1 _____ t_2 （填“>”、“<”或“=”）。

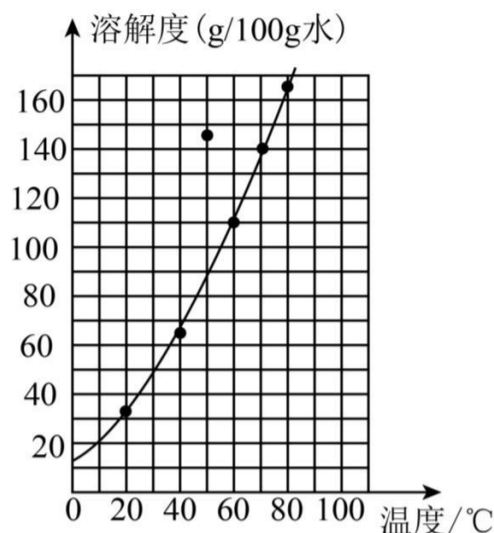
(4) 经实验测定，获得不同温度时硝酸钾的溶解度数据。



- (5) 分析上述数据，某温度时的硝酸钾溶解度数据可能存在较大的误差，该温度时_____℃.
- (6) 请根据表中的数据，在坐标图中描点、绘制符合硝酸钾溶解度变化规律的曲线。_____

温度	溶解度（g/100g 水）
20	31.6
40	63.9
50	145
60	110
70	140
80	169

【答案】 ①. 饱和 ②. 温度 ③. 溶剂种类 ④. 40.0 ⑤. > ⑥. 50 ⑦.



【解析】

【详解】（1）在一定温度下，向一定量溶剂里加入某种溶质，当溶质不能继续溶解时，所得的溶液叫做这种溶质的饱和溶液。在一定温度下，向一定量溶剂里加入某种溶质，当溶质能继续溶解时，所得的溶液叫做这种溶质的不饱和溶液。在甲中，烧杯内存在未溶解的硝酸钾晶体，说明硝酸钾在现有条件无法继续溶解，所以甲烧杯中的溶液是饱和溶液。

（2）甲、乙相比可知，甲中有少量的硝酸钾晶体，乙中没有硝酸钾晶体；二者水的质量相同，水的温度不同。可以看出硝酸钾晶体的溶解度受温度的影响。甲、丙相比可知，甲中有少量的硝酸钾晶体，丙中存有较多的硝酸钾晶体；二者温度相同，甲的溶剂是水，丙的溶剂是酒精，二者的质量相同。可以看出硝酸钾晶体的溶解度受溶剂种类的影响。

（3）乙烧杯中的溶液降温到 $t_1^\circ\text{C}$ 时，溶液恰好饱和。

设 $t_1^\circ\text{C}$ 时，硝酸钾的溶解度为 x ，则

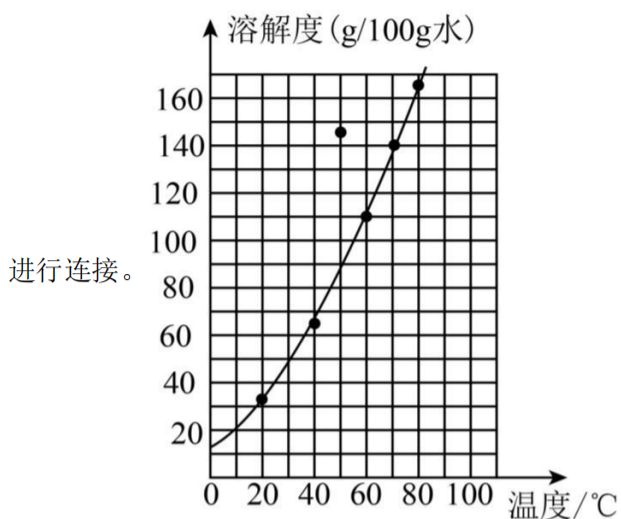
$$\frac{20\text{g}}{50\text{g}} = \frac{x}{100}$$

可解得， $x=40.0\text{g}$ 。

再往乙烧杯中加入 10g 水，改变温度至 $t_2^\circ\text{C}$ 时，溶液又恰好达到饱和状态。说明 $t_2^\circ\text{C}$ 溶液达到饱和状态时，比 $t_1^\circ\text{C}$ 时溶剂（水）多了 10g ，即 $t_2^\circ\text{C}$ 时硝酸钾的溶解度小于 $t_1^\circ\text{C}$ 时。根据硝酸钾的溶解度变化特点可知 $t_1 > t_2$ 。

（5）由表中数据可知，硝酸钾在水中的溶解度随着温度的增加而不断升高。其中 50°C 时，数据明显不符合此规律，所以 50°C 时硝酸钾溶解度数据可能存在较大的误差。

（6）绘制溶解度曲线时，先根据表中数据进行描点（ 50°C 不能采用表中数据），再将描的点用平滑的曲线



16. 水是一种宝贵的自然资源。

I. 水 净化

(1) 水是生命之源，以下生活中的“水”能看成纯净物的是_____。

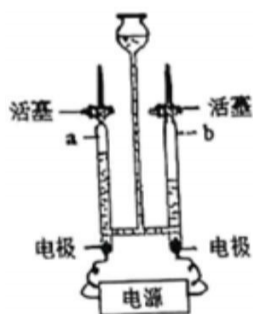
- A. 矿泉水 B. 食盐水 C. 自来水 D. 部分结冰的蒸馏水

(2) 自来水厂的净水流程如图，吸附池内常用_____吸附色素和异味。自来水厂常用氯气杀菌消毒，在此过程中氯气和水会发生化学反应生成 HCl 和 HClO，请根据以上信息写出该反应的化学方程式_____。

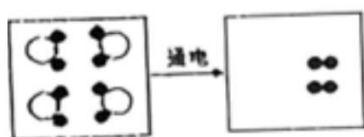


II. 水的组成

(3) 兴趣小组利用如图所示的装置探究水的组成。检验 a 管中产生的气体的方法是_____；写出水在通电条件下反应的化学方程式_____。



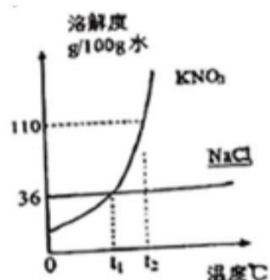
(4) 如图为电解水的微观示意图，请将右侧方框内的微粒补画完整。



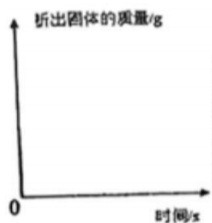
(5) 电解水过程中没有发生改变的微粒是_____ (填微粒名称)。

III. 水的用途

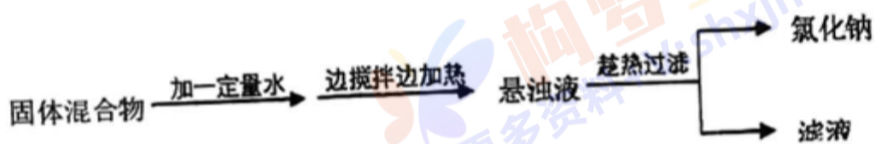
(6) 水常用来配制各种溶液。以下是 KNO_3 、 NaCl 的溶解度曲线，回答下列问题：



① $t_2^\circ\text{C}$ 时，将 80gKNO_3 加入 100克水 中，充分溶解后降温至 $t_1^\circ\text{C}$ ，请在图中画出溶液中析出固体的质量随时间的变化曲线_____。



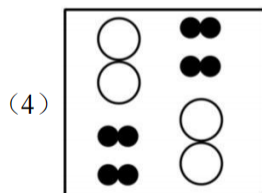
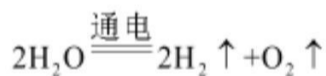
② 氯化钠中混有少量的硝酸钾，为提纯氯化钠进行如图实验。



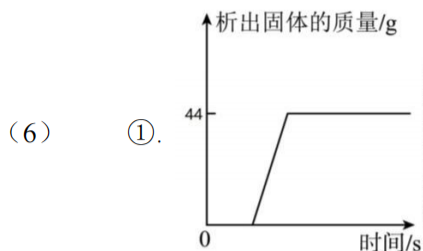
实验操作中加热的原因_____。若要确定滤液是否为硝酸钾的饱和溶液，可进行的实验是_____。

【答案】 (1) D (2) ①. 活性炭 ②. $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HCl} + \text{HClO}$

(3) ①. 将带火星的木条伸到玻璃尖嘴处，打开活塞，若木条复燃，证明是氧气 ②.



(5) 氢原子和氧原子



②. 用相对少的水使硝酸钾完全溶解，从而使得到的氯化钠更多

③. 向滤液中加入硝酸钾，看是否继续溶解

【解析】

【小问 1 详解】

A、矿泉水中含有水和矿物质，属于混合物；

B、食盐水中含有水和氯化钠，属于混合物；

C、自来水中含有水和一些可溶性物质（如钙镁化合物等），属于混合物；

D、通过蒸馏得到的蒸馏水中只含有水一种物质，冰是水的固态形式，则部分结冰的蒸馏水，属于纯净物；

故选 D；

【小问 2 详解】

活性炭具有吸附性，自来水厂的吸附池内常用活性炭吸附色素和异味；

氯气和水反应生成 HCl 和 HClO，方程式为： $Cl_2 + H_2O = HCl + HClO$ ；

【小问 3 详解】

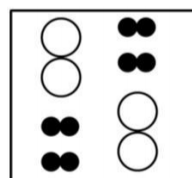
电解水正氧负氢，氢二氧一，a 管产生的气体体积小，为氧气，氧气具有助燃性，检验氧气用带火星的木条，将带火星的木条伸到玻璃尖嘴处，打开活塞，若木条复燃，证明是氧气；

电解水生成氢气和氧气，方程式为： $2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$ ；

【小问 4 详解】

电解水时，水分子破裂为氢原子和氧原子，然后重新组合成氢分子和氧分子，反应前后原子的种类、数目不变，反应前后 4 个水分子中共含有 8 个氢原子和 4 个氧原子，8 个氢原子最终结合成 4 个氢分子，4 个氧

原子最终结合成 2 个氧分子，故右侧方框内的微粒完整图为：



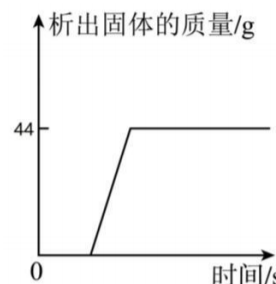
【小问 5 详解】

原子是化学变化中的最小粒子，电解水过程中没有发生改变的微粒是氢原子和氧原子；

【小问 6 详解】

① $t_1^\circ\text{C}$ 时, KNO_3 的溶解度为 36g , $t_2^\circ\text{C}$ 时, KNO_3 的溶解度为 110g , 则 $t_2^\circ\text{C}$ 时, 将 80gKNO_3 加入 100g 水中, 形成的是硝酸钾的不饱和溶液, 充分溶解后降温至 $t_1^\circ\text{C}$ 时, 刚开始没有固体析出, 最后会析出

$80\text{g}-36\text{g}=44\text{g}$ 硝酸钾, 则溶液中析出固体的质量随时间的变化曲线为:



②氯化钠的溶解度受温度影响不大, 硝酸钾的溶解度随温度升高明显增大, 实验操作中加热的目的是用相对较少的水使硝酸钾完全溶解, 同时减少了过多的氯化钠溶解, 使得到的氯化钠更多;

若要确定滤液是否为硝酸钾的饱和溶液, 可以向滤液中加入硝酸钾, 搅拌, 看是否继续溶解, 若没有继续溶解, 则为硝酸钾的饱和溶液。

